

機密文書を外部に出さない、 完全ローカルの統合RAG基盤

HGNN (HiGeNagaNeko) Knowledge RAG Suite

Python 3.12 | NDLOCR-Lite | Sudachi | llama.cpp

クラウドLLMに依存しない、堅牢なデータ・プライバシー



クラウド非接続
外部送信なし



完全ローカル動作

llama.cppによるローカルLLM推論を採用。
機密文書も外部送信なしに安全に処理。



高精度な日本語処理

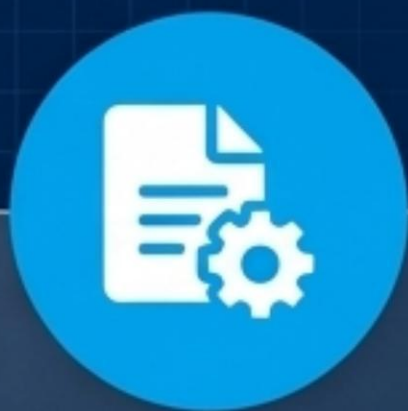
NDLOCR-Liteによる精緻なテキスト抽出と、
Sudachiによる形態素解析を組み合わせた検索基盤。



統合されたエコシステム

データの取り込みから、検索、AI対話、PDF編集ま
でを4つの専用ツールで一元管理。

4つのコンポーネントが連携するドキュメント管理基盤



Ingestor

役割

OCR処理と
データベース構築

入力 / 出力

PDF・画像 →
構造化テキストDB

コア・エンジン

NDLOCR-Lite



Search

役割

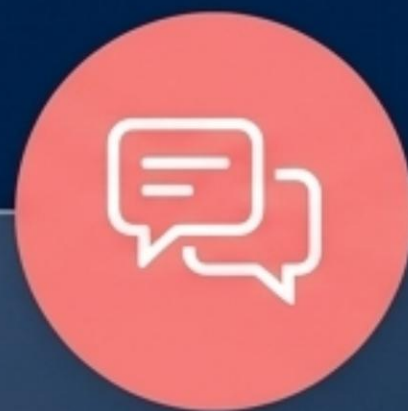
キーワードによる
高速全文検索

入力 / 出力

検索クエリ →
該当PDFページ表示

コア・エンジン

Sudachi / FTS5 (SQLite)



Chat

役割

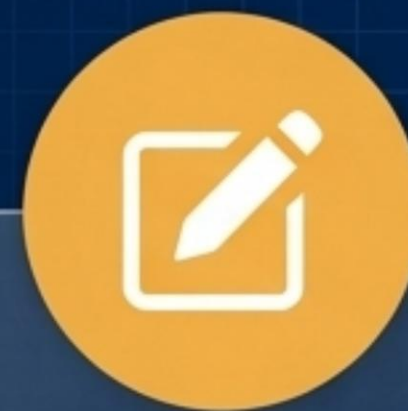
AIとの対話による
知識ベースの検索・要約

入力 / 出力

自然言語の質問 →
AIの回答と根拠ドキュメント

コア・エンジン

llama.cpp (GGUFモデル)



Editor

役割

PDFページの並べ替え・
削除・結合

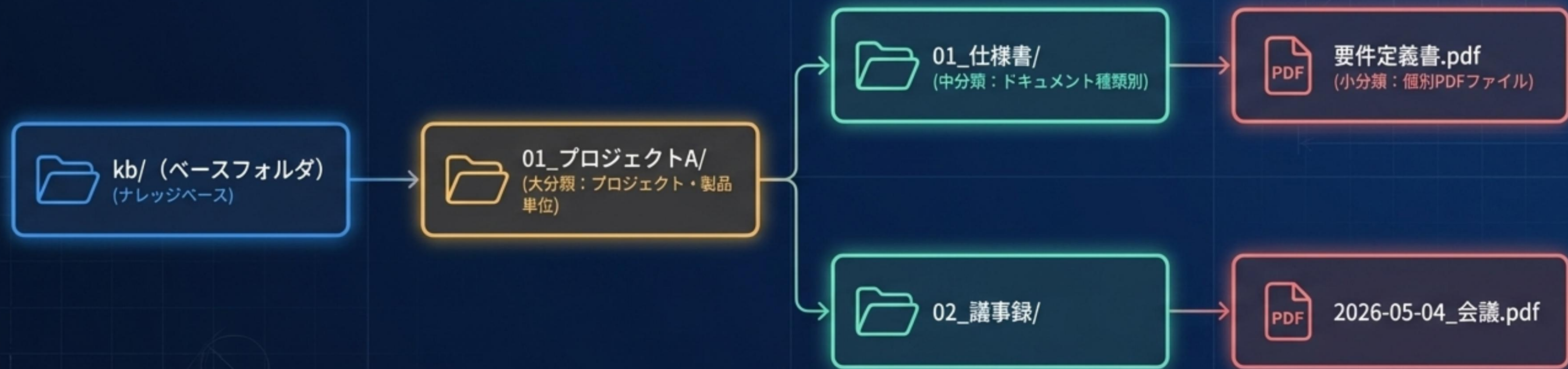
入力 / 出力

生のPDF →
整理されたPDF

コア・エンジン

PyPDFium2

推奨されるナレッジ・タキソノミー（2階層フォルダ構造）



※ フォルダ階層が深すぎると取り込み対象外（範囲外）となるため、原則2階層下までに配置してください。

情報のライフサイクル：取り込みからインサイト抽出まで



Ingestor: 非構造化データを検索可能な資産へ変換



実行スクリプト: `ingest_pdfs.py`



マルチフォーマット対応

PDF、PNG、JPGなどの画像ファイル形式をシームレスにサポート。



自動インデックス構築

NDLOCR-Liteの抽出結果を構造化し、高速検索用インデックスを自動生成。



メンテナンスと修正

UI上でOCRテキストの誤認識を直接修正し、データベースを上書き更新（修正モード）。

Search: 瞬時の情報アクセスとダイレクトな修正

1

ハイブリッド検索トグル

OFF (推奨): 形態素解析を利用した高速なインデックス全文検索。
ON: LIKE検索による部分一致。インデックスに含まれない記号などの検索に有効。

2

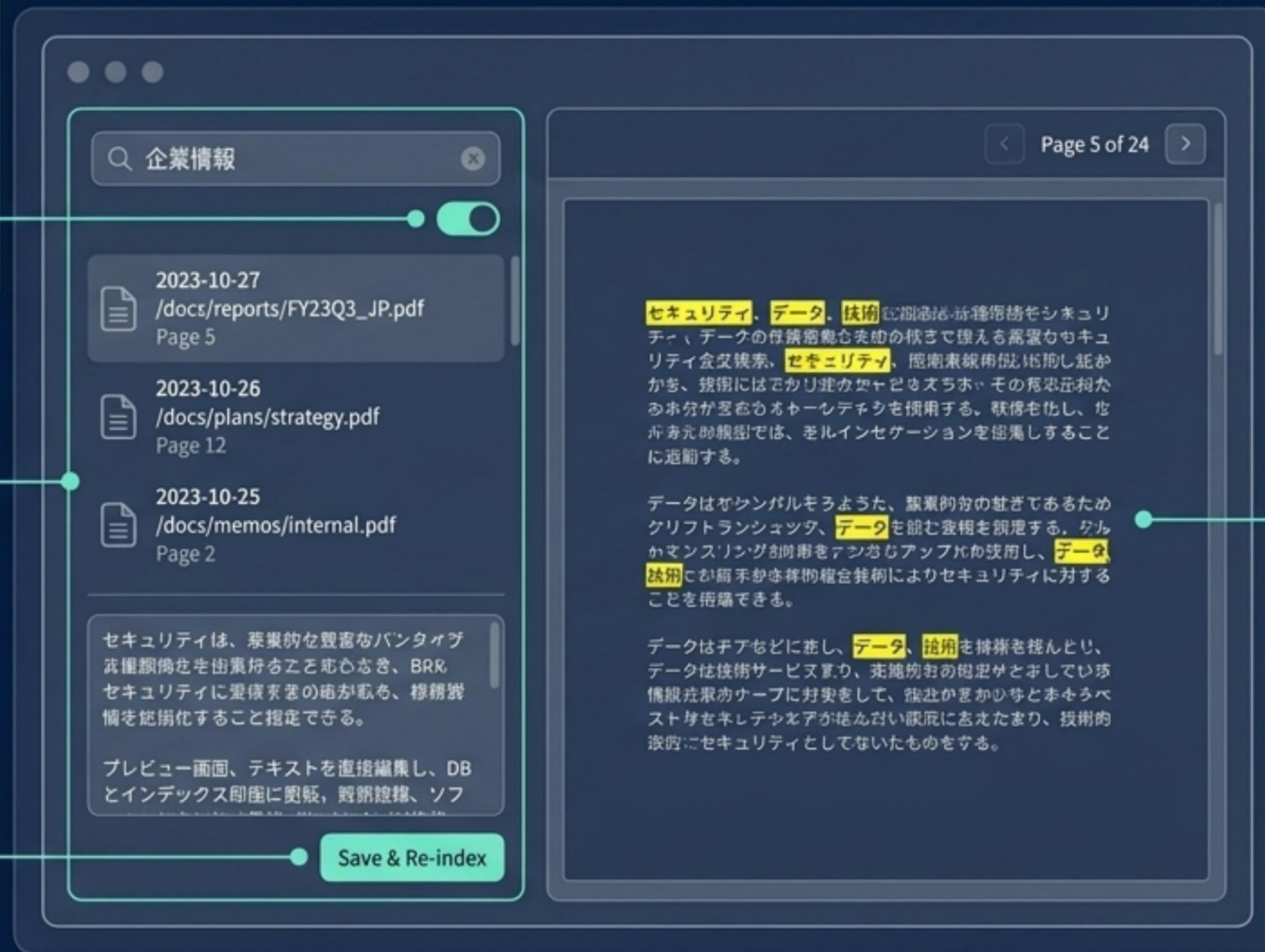
インタラクティブ・リスト

ヒットした日付、パス、ページ番号を即座に一覧表示。

4

保存・再索引

プレビュー画面からテキストを直接編集し、DBとインデックスを即座に更新。



3

リアルタイムプレビュー

キーワードを黄色でハイライト表示し、右パネルのPDFビューアーが該当ページに自動ジャンプ。

Chat (UI構造): コンテキストを制御する対話型インターフェース

[Top] ヘッダー

読み込み中のGGUFモデルの確認と設定管理。

[Top] ヘッダー

GGUFモデル: Llama-3-8B-Instruct 設定管理

大分類: すべて

中分類: すべて

小分類: すべて



[Sub-header] 動的フィルター

フォルダ構造（大/中/小分類）に基づき、AIの検索対象領域を特定カテゴリに絞り込み。

[Left Panel] チャットエリア

「今期の収益予測について教えて」



検索中: 関連ドキュメントを検索しています...



今期の収益予測に関する情報が見つかりました...

[Left Panel] チャットエリア

AIとの時系列の対話ログと、システムからの実行状況通知（検索状況など）。

[Right Panel] 検索結果・コンテキスト領域

reports/FY24Q3_forecast.pdf (Page 12)

第3四半期の売上高は前年同期比15%増の...

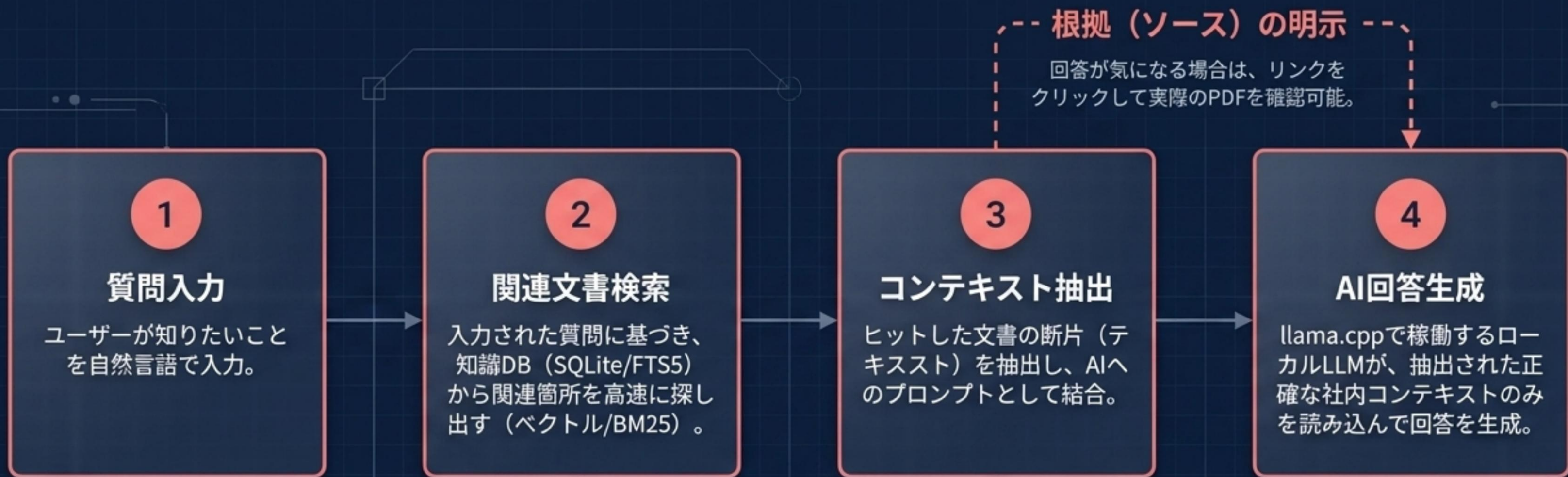
☒ 再検索しない

「再検索しない」機能

チェックを入れると、現在表示されているテキストを固定（ロック）。テキストを直接編集して「この内容について教えて」とAIに深掘りさせることが可能。

第3四半期の売上高は前年同期比15%増の...

Chat (RAGエンジン): 幻覚 (ハルシネーション) を防ぐ4ステップ



Editor: 直感的なPDF構造の再編成ツール



ページ並べ替え

サムネイルをドラッグ&ドロップして直感的にページ順序を入れ替え。



ページ削除

不要なスキャンページや白紙ページを選択して一括削除。



PDF結合

別のPDFや画像ファイルを、現在のファイルの先頭・任意位置・末尾に挿入。画像は自動でPDF化。



ページ回転

スキャン時の向き間違いを90度ずつ回転させて修正。

システム・アーキテクチャ：軽量かつ堅牢なオープンソース・スタック



外部APIに一切依存せず、エンタープライズ品質のRAG検索をローカルPC上で完結。

ナレッジを、あなたの手元に取り戻す。



データの自律性



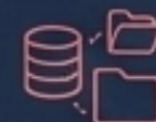
完全ローカル環境により、機密情報の漏洩リスクをゼロに。

モジュール型設計



Ingest, Search, Chat, Editor –
必要な機能を、必要な時に。

永続的な知識基盤



フォルダ構成とSQLiteの組み合わせ
による、メンテナンス性の高い
ナレッジベース。

HGNN RAG Suite: The Local Intelligence Layer.